Լաբորատոր աշխատանք 5

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++-ի struct կառուցվածքներին, սովորել ստեղծել կառուցվածքների զանգվածներ և կատարել հիմնական հաշվարկներ, որոնումներ, փոփոխություններ ու դասավորումներ առանձին ֆունկցիաների միջոցով:

Խնդրի պահանջը. Յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել համապատասխան struct, ստեղծել կառուցվածքների զանգված, իսկ հիմնական հաշվարկները, որոնումները, փոփոխությունները և դասավորումները կատարել առանձին ֆունկցիաներով:

Տարբերակ N18. Ջրամբարների ջրի պաշարների վերահսկում

Առաջադրանք. Ստեղծել Reservoir կառուցվածք՝ name, capacity, currentVolume, dailyConsumption, region դաշտերով: Մուտքագրել 10 ջրամբար:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>

using namespace std;

// 1. Սահմանում ենք Reservoir կառուցվածքը (struct)
struct Reservoir {
    string name;
    double capacity;      // Ընդհանուր տարողություն (մլն մ3)
    double currentVolume; // Ընթացիկ ծավալ (մլն մ3)
    double dailyConsumption;  // Օրական սպառում (մլն մ3)
    string region;
};

// Ֆունկցիա 1: Հաշվել լցվածության տոկոսը
double getFillPercentage(const Reservoir& r) {
    if (r.capacity == 0) return 0.0;
    return (r.currentVolume / r.capacity) * 100.0;
}
```

```
// Ֆունկցիա 2: Գտնել ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը
int findLowestFillIndex(const Reservoir arr[], int size) {
    int minIndex = 0;
    double minPercentage = getFillPercentage(arr[0]);

    for (int i = 1; i < size; ++i) {
        double currentPercentage = getFillPercentage(arr[i]);
        if (currentPercentage < minPercentage) {
            minPercentage = currentPercentage;
            minIndex = i;
        }
    }
    return minIndex;
}

// Ֆունկցիա 3: Հաշվարկել, թե քանի օր կբավականացնի ընթացիկ պաշարը
double calculateDaysLasting(const Reservoir& r) {
    if (r.dailyConsumption == 0) return 0.0;
    return r.currentVolume / r.dailyConsumption;
}

// Ֆունկցիա 4: Արտածել տրված region-ի ջրամբարները
void printByRegion(const Reservoir arr[], int size, const string& targetRegion) {
    bool found = false;
    cout << "\n--- Ջրամբարները " << targetRegion << " մարզում ---\n";
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (arr[i].region == targetRegion) {
            cout << "Անվանում: " << arr[i].name
                 << " | Ծավալ: " << arr[i].currentVolume << " մլն մ3"
                 << " | Օրական սպառում: " << arr[i].dailyConsumption << " մլն մ3" << endl;
```

```
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "Այդ մարզում ջրամբարներ չեն գտնվել:\n";
    }
}

// Ֆունկցիա 5: Դասավորել ջրամբարները ըստ պաշարի բավարարող օրերի քանակի (աճման կարգով)
void sortByDaysLasting(Reservoir arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; ++j) {
            if (calculateDaysLasting(arr[j]) > calculateDaysLasting(arr[j + 1])) {
                // Փոխանակում ենք տեղերը
                Reservoir temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    // Ուղղում ենք կոնսոլի կոդավորումը, որպեսզի հայերենը ճիշտ ցուցադրվի
    // (Windows-ի համար)
    #ifdef _WIN32
        system("chcp 65001 > nul");
    #endif
```

```
const int SIZE = 10;
Reservoir reservoirs[SIZE];

cout << "Մուտքագրեք տվյալներ " << SIZE << " ջրամբարների համար:\n";
cout << "-------------------------\n";

// Տվյալների մուտքագրում
for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
   cout << "\nՋրամբար " << i + 1 << ":\n";
   cout << "Անվանում: ";
   cin >> reservoirs[i].name;
   cout << "Ընդհանուր տարողություն (մլն մ3): ";
   cin >> reservoirs[i].capacity;
   cout << "Ընթացիկ ծավալ (մլն մ3): ";
   cin >> reservoirs[i].currentVolume;
   cout << "Օրական սպառում (մլն մ3): ";
   cin >> reservoirs[i].dailyConsumption;
   cout << "Մարզ: ";
   cin >> reservoirs[i].region;
}

// 1. Հաշվել յուրաքանչյուր ջրամբարի լցվածության տոկոսը
cout  <<  "\n=======================================\n";
cout << "1. Ջրամբարների լցվածության տոկոսները:\n";
for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
   cout << reservoirs[i].name << ": "
       << fixed << setprecision(2) << getFillPercentage(reservoirs[i]) << "%\n";
}

// 2. Գտնել ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը
```

```
    int lowestIndex = findLowestFillIndex(reservoirs, SIZE);
    cout << "\n2. Ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը:\n";
    cout << reservoirs[lowestIndex].name << " ("
         << fixed << setprecision(2) << getFillPercentage(reservoirs[lowestIndex]) << "%)\n";

    // 3. Հաշվարկել, թե քանի օր կբավականացնի ընթացիկ պաշարը
    cout << "\n3. Ընթացիկ պաշարի բավարարող օրերը:\n";
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        cout << reservoirs[i].name << ": "
             << fixed << setprecision(1) << calculateDaysLasting(reservoirs[i]) << " օր\n";
    }

    // 4. Արտածել տրված region-ի ջրամբարները
    string searchRegion;
    cout << "\n4. Մուտքագրեք մարզի անվանումը որոնելու համար: ";
    cin >> searchRegion;
    printByRegion(reservoirs, SIZE, searchRegion);

    // 5. Դասավորել ջրամբարները ըստ պաշարի բավարարող օրերի քանակի (աճման կարգով)
    sortByDaysLasting(reservoirs, SIZE);
    cout  <<  "\n=======================================\n";
    cout << "5. Ջրամբարները դասավորված ըստ օրերի քանակի (աճման կարգով):\n";
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        cout << reservoirs[i].name << " -> "
             << fixed << setprecision(1) << calculateDaysLasting(reservoirs[i]) << " օր\n";
    }

    return 0;
}
```